

Código de Barras EAN-13

Mário Leite

Uma Invenção que Mudou o Varejo

O código de barras é uma das invenções mais silenciosas mais importantes, e ao mesmo tempo mais revolucionárias do século XX. Criado nos Estados Unidos em 1952 por Norman Woodland e Bernard Silver, ele nasceu de uma necessidade simples: automatizar o registro de produtos no caixa do supermercado, eliminando erros humanos e filas longas. A primeira leitura comercial de um código de barras ocorreu em 26 de junho de 1974, em um supermercado de Troy (Ohio), quando uma embalagem de chicletes Wrigley's foi escaneada. Hoje, estima-se que mais de 10 bilhões de leituras de código de barras sejam feitas diariamente no mundo.

O que é o Padrão EAN-13?

EAN significa European Article Number (Número de Artigo Europeu). O padrão EAN-13 é a versão mais usada globalmente e foi adotado pelo Brasil como padrão oficial para produtos comerciais. Como o nome indica, ele é composto por exatamente 13 dígitos.

A estrutura do código **EAN-13** é dividida em quatro partes, como mostra a **tabela 1**.

Prefixo País	Fabricante	Produto	Dígito Verificador
3 dígitos	4 dígitos	5 dígitos	1 dígito
789 = Brasil	Empresa GS1	SKU interno	Calculado

Tabela 1- Alguns dados de um Código de Barras

O prefixo **789** (e também **790**) identifica produtos de origem brasileira, cadastrados junto à GS1 Brasil, a entidade responsável pela administração do sistema no país.

Como Funciona o Código de Barras?

O código de barras codifica informações através de uma sequência de barras verticais pretas e espaços brancos de larguras variadas. Cada dígito é representado por um padrão específico de 7 módulos (unidades de largura), alternando barras e espaços.

O leitor óptico (scanner) emite um feixe de luz laser vermelho que é refletido pelos espaços brancos e absorvido pelas barras pretas. O sensor converte essa variação de luz em sinais elétricos, que são decodificados em dígitos pelo processador interno. O processo completo, do escaneamento à leitura, ocorre em menos de 100 milissegundos.

O Dígito Verificador: A Prova Matemática

O 13º dígito do EAN-13 não é arbitrário — ele é calculado matematicamente a partir dos 12 primeiros, usando o seguinte algoritmo:

Exemplo: código base = 789997970405

Passo 1 — Multiplicar dígitos por 1 e 3 alternadamente:

$$7 \times 1 + 8 \times 3 + 9 \times 1 + 0 \times 3 + 1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 1 + 4 \times 3 + 5 \times 1 + 6 \times 3 + 7 \times 1 + 8 \times 3 \\ = 7 + 24 + 9 + 27 + 9 + 21 + 9 + 21 + 0 + 12 + 0 + 15 = 154$$

Passo 2 — Resto da divisão por 10: $154 \bmod 10 = 4$

Passo 3 — Dígito verificador: $10 - 4 = 6$

Código EAN-13 completo: 7899979704054

Se o *scanner* calcular o dígito verificador e ele não coincidir com o 13º dígito lido, o código é rejeitado como inválido. Isso garante que erros de leitura ou códigos adulterados sejam detectados automaticamente.

Vantagens do Código de Barras EAN-13

- ✓ Velocidade: um caixa com scanner processa até 4× mais itens por hora do que o registro manual.
- ✓ Precisão: a taxa de erro na leitura óptica é inferior a 1 em 1 milhão de leituras.
- ✓ Rastreabilidade: permite rastrear o produto desde a fábrica até a gôndola do supermercado.
- ✓ Controle de estoque automático: sistemas de ERP atualizam o estoque em tempo real a cada venda.
- ✓ Padrão global: o mesmo código funciona em qualquer país que adote o sistema GS1.
- ✓ Custo quase zero: imprimir um código de barras numa embalagem custa frações de centavo.
- ✓ Integração com e-commerce: plataformas como Mercado Livre e Amazon exigem EAN-13 para cadastro de produtos.

Onde o EAN-13 É Utilizado no Brasil?

O padrão EAN-13 está presente em praticamente todos os setores da economia brasileira:

- Supermercados e varejos: identificação de produtos no PDV (Ponto de Venda).
- Farmácias: rastreamento de medicamentos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
- Indústria alimentícia: controle de validade e lote de produção.
- Logística e transportadoras: triagem automática de encomendas.
- Bibliotecas: o ISBN de livros usa o prefixo 978 ou 979 no EAN-13.
- Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e): o GTIN (código EAN) é campo obrigatório desde 2020.

Conclusão

O código de barras EAN-13 é um exemplo perfeito de tecnologia invisível: está em todo lugar, funciona silenciosamente e sustenta trilhões de reais em transações comerciais todos os anos. Sua elegância matemática - especialmente o dígito verificador — garante confiabilidade sem custo adicional. Entender como ele funciona por dentro é um exercício fascinante de como matemática simples e engenharia óptica se combinam para resolver um problema do mundo real com eficiência extraordinária.

O Programa **“CodigoDeBarras”** codificado em Python, mostra uma solução de implementação de um código e barras no padrão brasileiro; e a **figura 1** mostra a saída desse programa no terminal, e a **figura 2** a saída gráfica (imagem do código de barras gerado).

```

'''
CodigoDeBarras.py
-----
Gera um código de barras no padrão EAN-13 (adotado no Brasil), com saída no terminal
e em tela gráfica.
-----
'''

import random
import barcode
from barcode.writer import ImageWriter

def GerarCodBarras(prefixo="789", nomeArquivo="codigo_barras"):
    """
    Gera um código de barras EAN-13 válido começando com '789' (prefixo Brasil).
    O código gerado é salvo como imagem PNG.

    * param prefixo: Prefixo do código (padrão = '789')
    * param nomeArquivo: Nome base do arquivo de saída
    *return: Código base (12 dígitos) e nome do arquivo gerado
    """
    #Gera os 9 dígitos aleatórios depois do prefixo
    digitosAleatorios=''.join(str(random.randint(0,9)) for _ in range(12 - len(prefixo)))

    #Monta os 12 dígitos (prefixo + aleatórios)
    codigo = prefixo + digitosAleatorios

    #Gera o código EAN-13 (o 13º dígito é calculado automaticamente)
    codigoEAN = barcode.get('ean13', codigo, writer=ImageWriter())

    #Salva o código de barras em PNG
    nomeArquivo = codigoEAN.save(nomeArquivo)

    return codigo, nomeArquivo

#-----
def main():
    codigo, nomeArquivo = GerarCodBarras()
    print()
    print(f"Código base (12 dígitos): {codigo}")
    print(f"Código de barras salvo em: {nomeArquivo}")

#=====
#Programa principal
if(__name__ == "__main__"):
    main()

#Fim do programa "CodigoDeBarras" -----

```

```
IDLE Shell 3.13.0
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.13.0 (tags/v3.13.0:60403a5, Oct 7 2024, 09:38:07) [MSC v.1941 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
== RESTART: D:/Livros/Livro11/Códigos/Nivel 3/Códigos-fonte/CodigoDeBarras.py ==
Código base (12 dígitos): 789997970405
Código de barras salvo em: codigo_barras.png
>>> |
```

Figura 1 - Saída do programa “CodigoDeBarras”: terminal

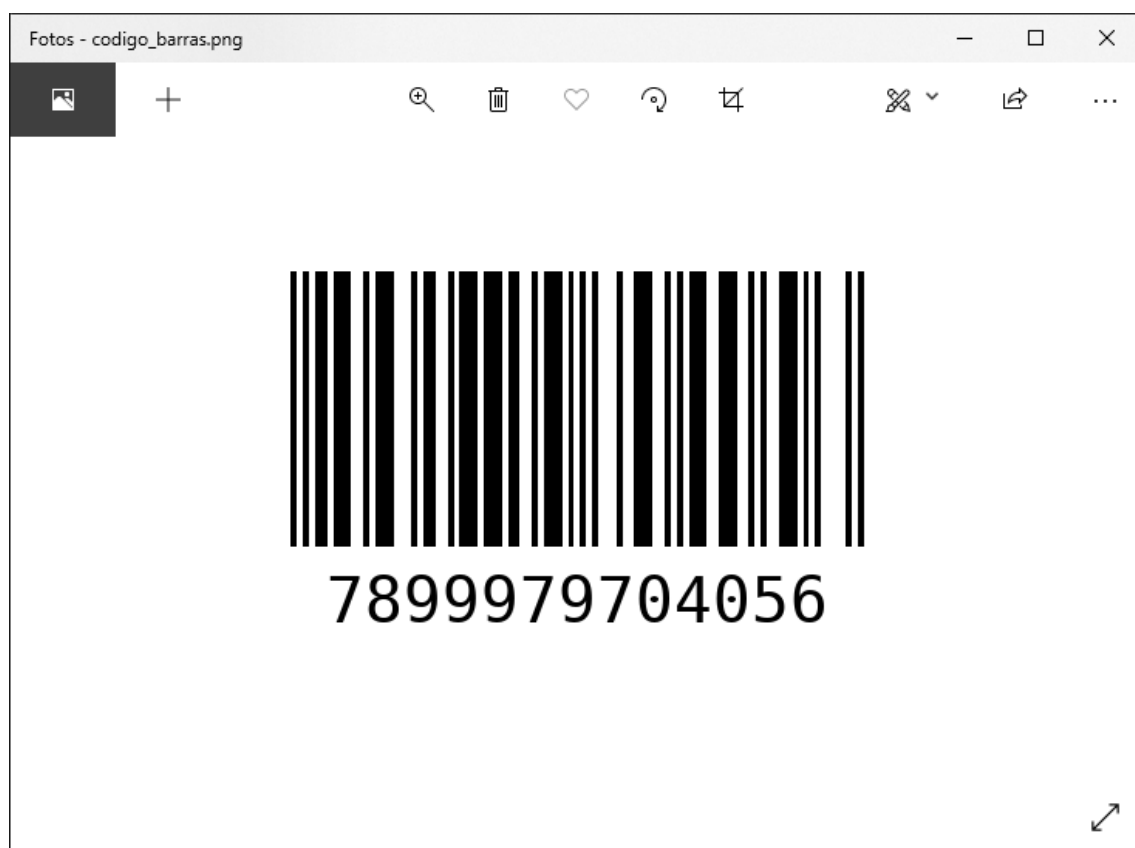


Figura2 - Saída gráfica do programa “CodigoDeBarras”